PROYECTO TECNOLOGICO

YESICA VANESA PEÑA VERGARA

BRAYAN DAVID GIL BARBOSA

SHIRLY ALEXANDRA ENCISO RUIZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

TATIANA CABRERA

2026

ACTIVIDAD 1

Contenido

Introducción 4
Mapa mental del CVDS aplicado al proyecto. 5
Tablero de gestión del proyecto 5
Resultados del proceso de investigación 7
Entrevistas 7
PACIENTES 7
RECEPCIONISTA 7
ODONTÓLOGO 8
USER PERSONA 8
POV (Point of View) 8
Ideación (Solución Propuesta) 8
User Flow 9
Agendamiento de cita 9
Reagendar cita 10
Cancelar cita 11
Customer Journey Map 12
Mapa de stakeholders 12
Definición de alcance del MVP 13
Funcionalidades 13
Planificación inicial del primer sprint. 13
Requisitos del sistema 14
Requisitos funcionales 14
Requisitos no funcionales: 14
Metodología de desarrollo 14
Historias de usuarios (MVP) 15
Diagrama de flujo (Explicación textual) 16
Repositorio GitHub 18
Conclusiones 18
Referencias Bibliográficas 19

PROYECTO TECNOLOGICO

Línea de proyecto

SaludYa — Sistema de Gestión de Citas Médicas

Descripción:

Aplicación web que permita gestionar y reservar citas médicas en consultorios o centros de atención pequeños.

Necesidad identificada:

Muchos consultorios no cuentan con sistemas digitales para organizar citas médicas, lo que genera desorden en la atención a pacientes.

Funcionalidad principal del proyecto:

Sistema de reserva de citas médicas donde los pacientes puedan agendar horarios disponibles.

Usuarios objetivo:

Pacientes y personal médico de consultorios.

Introducción

El proyecto por desarrollar consiste en un sistema web para la gestión de citas en un consultorio odontológico que atiende aproximadamente 200 pacientes. Actualmente el manejo de las citas se realiza de forma manual, bien se sabe que esto puede generar desorganización, perdida de información y dificultades en la atención oportuna de los pacientes.

La solución que proponemos es digitalizar este proceso mediante una plataforma accesible y fácil de usar, tanto para los pacientes como para el personal del consultorio. El sistema permitirá a los usuarios autenticarse mediante un inicio de sesión seguro y acceder a diferentes funcionalidades relacionadas con la gestión de sus citas.

Entre las opciones principales se incluyen el agendamiento de citas según la disponibilidad de reprogramar o cancelar citas previamente registradas y la consulta de citas activas. Esto permitirá mejorar la organización del consultorio, optimizar el tiempo del personal y brindar una mejor experiencia a los pacientes.

En general, este sistema contribuirá a hacer más eficiente la administración del consultorio odontológico, reduciendo errores y facilitando la comunicación entre pacientes y servicio de atención.

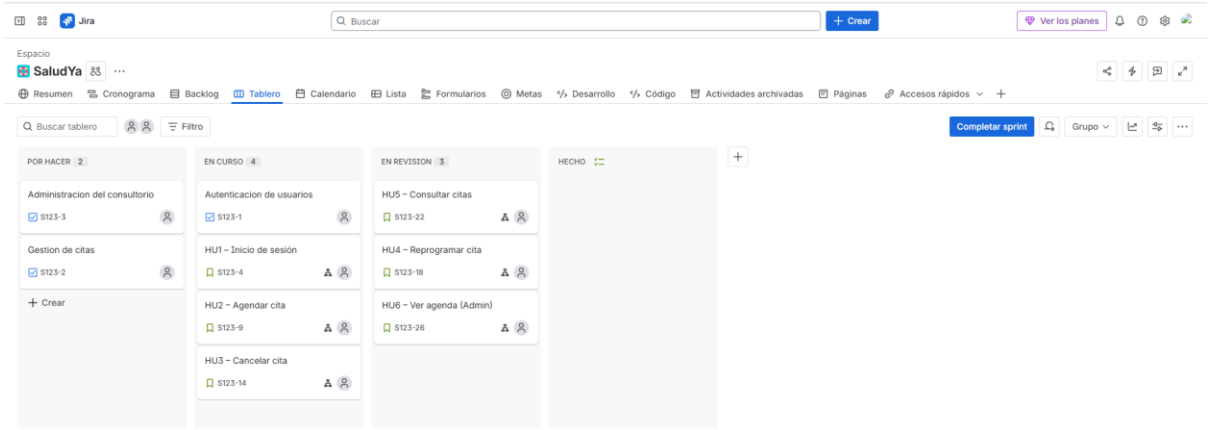
Mapa mental del CVDS aplicado al proyecto.

Tablero de gestión del proyecto

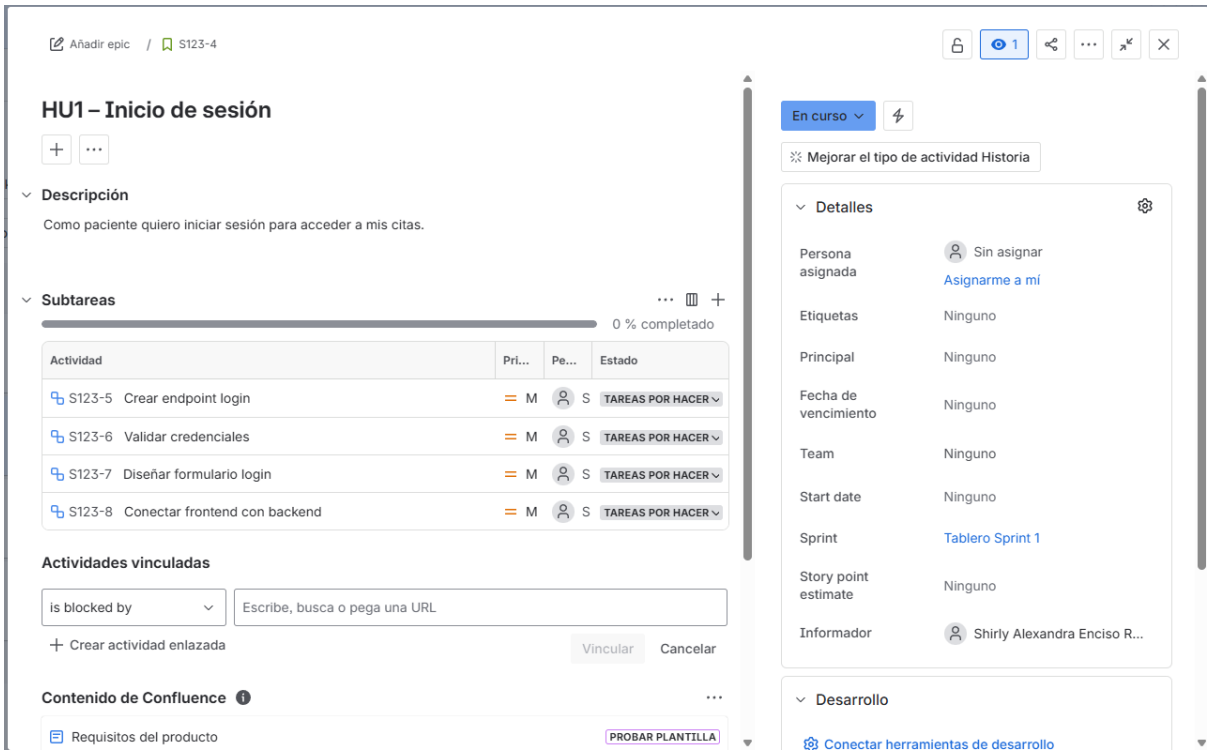
Con el propósito de gestionar el desarrollo del proyecto, se implementó un tablero en la herramienta Jira, basado en la metodología ágil Scrum. Este enfoque permite organizar el trabajo en iteraciones cortas denominadas sprints, facilitando la planificación, seguimiento y control de las actividades del equipo de desarrollo.

Enlace de acceso

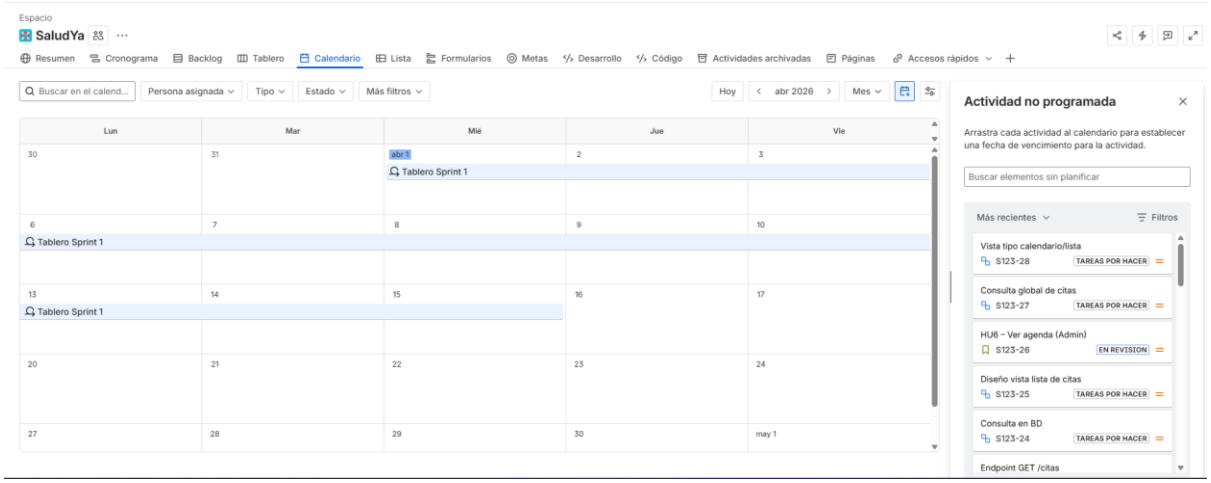
Tablero Jira



Esta plataforma nos permite dejar actividades y las subtareas que implica entregar dicha actividad



Nos permite realizar reuniones por medio de Sprint según la metodología de Scrum



Resultados del proceso de investigación

Entrevistas

Realizamos entrevistas a 3 tipos de usuarios:

PACIENTES

Problemas que se detectaron:

→ Olvidan sus citas

→ Dificultad para comunicarse con el consultorio

→ No hay disponibilidad visible de horarios

Frases clave:

→ cuando llamo no contestan

→ No sé qué horarios tienen disponibles

→ He perdido mis citas porque se me olvidan

RECEPCIONISTA

Problemas que se detectaron:

→ Manejo manual (asignación de citas física o Excel)

→ Confusión al reprogramar las citas

→ Saturación de llamadas

ODONTÓLOGO

Problemas que se detectaron:

→ Pacientes que no asisten a las citas

→ Mala organización del tiempo

→ Falta de control sobre la agenda

USER PERSONA

Persona: María Gómez

- ✓ Edad: 35 años
- ✓ Ocupación: Empleada
- ✓ Necesidad: Agendar citas rápidamente
- ✓ Problemas: Poco tiempo para llamar, olvida citas fácilmente

POV (Point of View)

El paciente necesita una forma rápida y accesible de gestionar sus citas ya que actualmente el proceso manual genera confusión, pérdida de tiempo y olvidos.

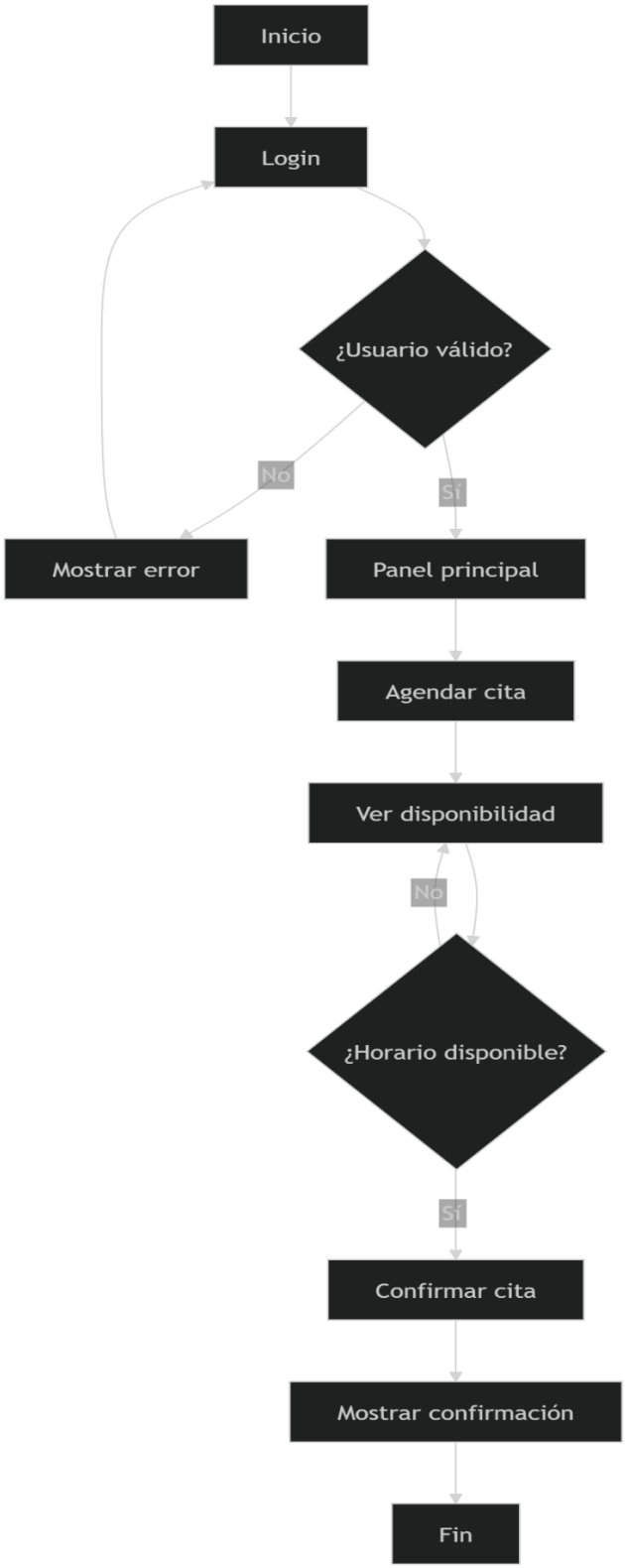
Ideación (Solución Propuesta)

Sistema Web llamado “SaludYa” que permita:

- ✓ Iniciar sesión
- ✓ Ver disponibilidad de citas
- ✓ Reprogramar o cancelar
- ✓ Consultar citas

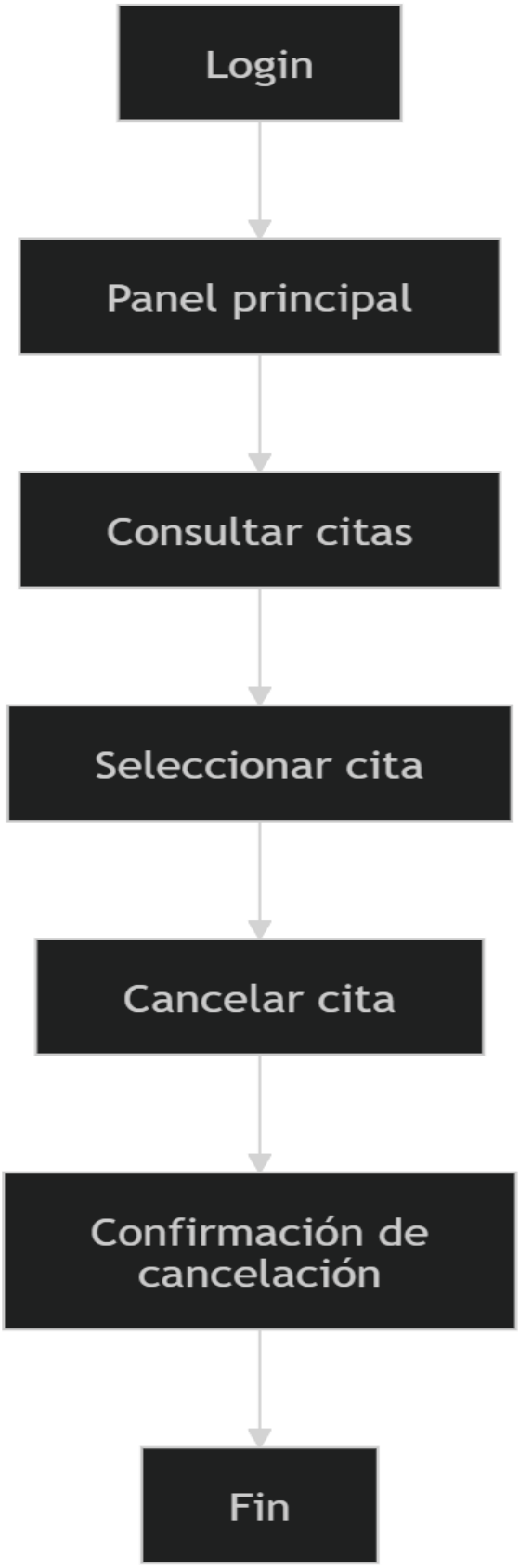
User Flow

Agendamiento de cita

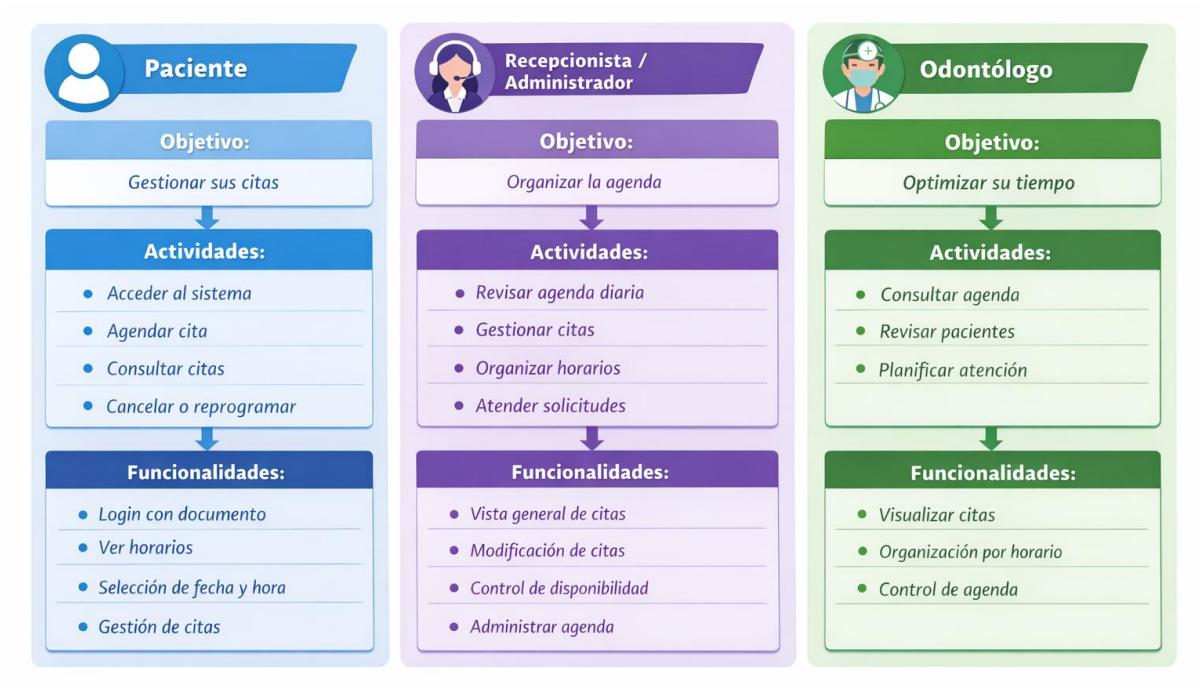


Reagendar cita

Cancelar cita



Customer Journey Map



Mapa de stakeholders

Definición de alcance del MVP

El objetivo de este MVP es permitir que un paciente reserve unas citas odontológicas con los diferentes profesionales de manera eficiente y rápida según la disponibilidad del consultorio y a su vez del profesional disponible poderla ver en una agenda o calendario, el sistema permitirá que el usuario vea fechas programadas y disponibilidad con esto nos da la certeza de que el usuario mejorara su satisfacción frente al consultorio.
Adicionalmente el aplicativo podrá consultar su historia clínica lo cual facilitará el seguimiento y el control de cada usuario que facilitará su continuidad en el consultorio.

Funcionalidades

- Registro de usuario e inicio de sesión.
- Visualización de horarios disponibilidad.
- Módulos para reservas de citas.
- Panel de administración para el agendamiento de citas, ver, confirmar y cancelar citas odontológicas.
- Base de datos para los pacientes con nombres, cedula y teléfono.
- Odontograma digital completo.
- Recordatorios por WhatsApp es posible manualmente.
- Historias clínicas detalladas para cada paciente.

Planificación inicial del primer sprint.

- Configuración de la arquitectura y base de datos.
- Desarrollo de lógica de citas y registro de usuarios.
- Desarrollo de la interfaz del usuario y administrador.
- Pruebas y corrección de errores críticos del sistema.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

- RF1: El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios con el documento de identidad.
- RF2: El sistema debe permitir agendar citas
- RF3: El sistema debe permitir cancelar citas
- RF4: El sistema debe permitir reprogramar citas
- RF5: El sistema debe permitir consultar citas agendadas
- RF6: El sistema debe mostrar disponibilidad de horarios

Requisitos no funcionales:

- RNF1: El sistema debe ser accesible desde navegador web
- RNF2: Debe garantizar seguridad de datos (Ingreso con contraseña)
- RNF3: Debe ser fácil de usar (Interfaz intuitiva)
- RNF4: Tiempo de repuesta menor 3sg.
- RNF5: Disponibilidad del sistema 24/7

Metodología de desarrollo

Se selecciona SCRUM como metodología ágil:

- ✓ Permite trabajar en iteraciones (Springs)
- ✓ Facilita la adaptación a cambios
- ✓ Permite entregas rápidas dl sistema (MVP)
- ✓ Mejora la organización del equipo

Historias de usuarios (MVP)

HU1 Inicio de sesión

Como paciente

Quiero iniciar sesión

Para acceder a mis citas

Criterios de aceptación

→ Ingreso con documento de identidad

→ Validación paciente existente

HU2 Agendar cita

Como paciente

Quiero agendar una cita

Para recibir atención odontológica

Criterios

→ Seleccionar fecha y hora disponible

→ Confirmación de cita

HU3 Cancelar cita

Como paciente

Quiero cancelar una cita

Para liberar ese horario

Criterios

→ Opción visible de cancelar

→ Confirmación de cancelación

HU4 Reprogramar cita

Como paciente

Quiero cambiar mi cita

Para ajustarla a mi disponibilidad

HU5 Consultar citas

Como paciente

Quiero ver citas

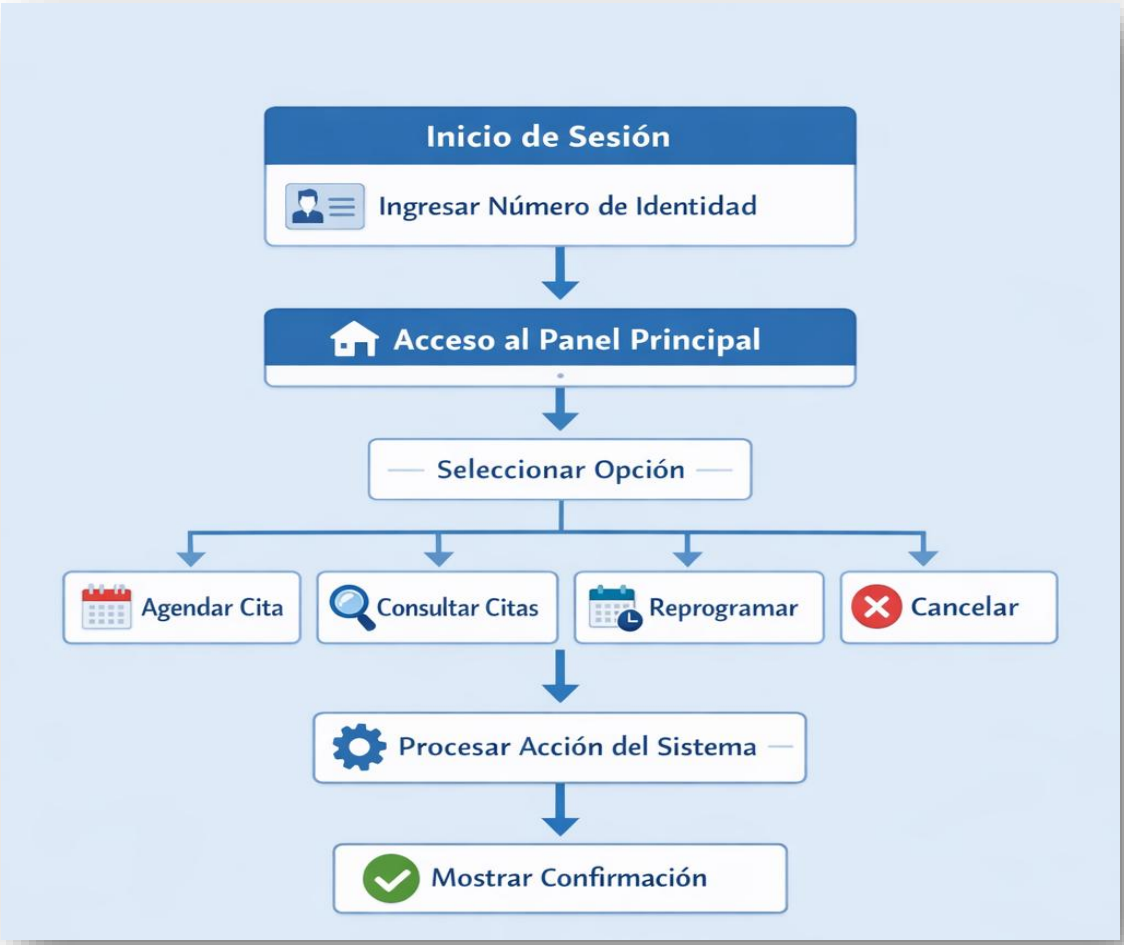
Para recordar mis horarios

Diagrama de flujo (Explicación textual)

Flujo principal del sistema:

1. Usuario inicia sesión con numero de identidad
2. Accede a panel principal
3. Selecciona:
    - Agendar cita
    - Consultar citas
    - Reprogramar
    - Cancelar
4. Sistema procesa la acción
5. Muestra confirmación

DIAGRAMA DE FLUJO



Repositorio GitHub

Enlace de acceso

https://github.com/DavidBar10/SaludYaDise-o.git

Conclusiones

- El desarrollo de este proyecto llamado SaludYa nos permitió identificar las problemáticas existentes en la gestión manual de citas médicas y proponer una solución tecnológica muy eficiente mediante una aplicación web. A través del uso de metodologías agiles como Scrum y herramientas de análisis como entrevistas y User Persona, logramos diseñar un sistema centrado en las necesidades del usuario. En este proyecto podemos demostrar como la digitalización de procesos mejora la organización, optimizar el tiempo y brinda una mejor experiencia tanto para pacientes como al personal médico, evidenciando la importancia de la tecnología en el sector de la salud.
- Este proyecto se basa en mejorar las diferentes falencias en la organización de citas y horarios que muchos consultorios tienen con sus usuarios, esto mejorará la respuesta del usuario para solicitar sus citas odontológicas ya que podrá ver de manera accesible su cronograma de citas, esto nos lleva a un mayor control de parte del consultorio como del usuario evitando inconvenientes y malos manejos.
- La identificación de necesidades de nuestro entorno nos ayuda a proponer soluciones tecnologías y facilitar procesos que son muy manuales en la actualidad, que por desconocimiento o accesibilidad no son utilizadas, nuestro proyecto ayudará a transcender pequeñas comunidades.

Referencias Bibliográficas

- https://asana.com/es/resources/design-thinking-process
- https://asana.com/es/resources/project-constraints
- https://visibilidaddigital.uc.cl/servicios/investigacion-con-usuarios/
- https://visuresolutions.com/es/alm-guide/functional-requirements/
- https://www.impulsa-empresa.es/diccionario/producto-minimo-viable/
- https://www.redalyc.org/pdf/1331/133115523007.pdf
- https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+diagrama+de+flujo&oq=como+hacer+un+diagra&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDY4MjVqMGo0qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:2facdfc9,vid:hfdBZtrlbA4,st:0
- https://www.canva.com/es_419/
- https://www.nia.nih.gov/espanol/dientes/cuidado-dientes-boca
- Aplicación web diagramación https://www.drawio.com/
- Documentation User Flow https://business.adobe.com/blog/basics/how-to-make-a-user-flow-diagram